

Теория вероятностей и математическая статистика

Характеристики случайных величин.

Глеб Карпов

ФКН ВШЭ

Свойства математического ожидания

1. **Линейность:** Для любых констант a и b :

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

2. **Константа:** Если c - константа, то:

$$E[c] = c$$

3. **Ожидание функции:** Для функции $Y = g(X)$:

$$E[g(X)] = \sum_{x \in \Omega_X} g(x)P(X = x)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{y \in \Omega_Y} y P(Y = y) = \\ &= \sum_{y \in \Omega_Y} y \left(\sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X = x) \right) = \sum_{x \in \Omega_X} g(x)P(X = x) \end{aligned}$$

Математическое ожидание: пример

Посмотрим на примеры вычисления математического ожидания на основе уже посчитанной задачи:

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

y	10	11	14	19
$p_Y(y)$	0.1	0.3	0.3	0.3

- $E[X] = \sum_{i=1}^6 x_i P_X(X = x_i) = -0.1 - 0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.9 = 1.2$
- Первый подход к вычислению $E[Y]$ - по определению, зная таблицу функции вероятности для Y :

$$E[Y] = \sum_{i=1}^4 y_i P_Y(Y = y_i) = 10 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.3 + 14 \cdot 0.3 + 19 \cdot 0.3 = 14.2$$

- Второй подход к вычислению $E[Y]$ - по свойству **3** с предыдущего слайда. Главная идея: мы можем миновать шаг построения таблицы вероятности для Y и сразу предсказать, каким будет $E[Y]$, по таблице вероятностей для X и зная вид функции $Y = g(X)$, в нашем примере $Y = X^2 + 10$:

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{i=1}^6 g(x_i) P_X(X = x_i) = \sum_{i=1}^6 (x_i^2 + 10) P_X(X = x_i) = \\ &= 10 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.1 + 14 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.2 + 14 \cdot 0.2 + 19 \cdot 0.3 = 14.2 \end{aligned}$$

Слайд для записей